

Ferramenta para Apuração Automática de Indicadores de Tensão em Regime Permanente

Uma Análise Comparativa entre Normas Nacionais e Internacionais

Luiz Alberto S. S. Marinho[†] José Arthur C. A. Cela[†] Lucas Silveira Melo[†]
Raquel C. F. Gregory[†] Ruth P. S. Leão[†]

[†] Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Ceará (UFC)



**XXVI Congresso
Brasileiro de Automática**
São Paulo | SP • Edição especial 50 anos



- 1 Introdução
- 2 Fundamentos Teóricos
- 3 Metodologia
- 4 Resultados e Discussões
- 5 Conclusão
- 6 Referências

Introdução

A Qualidade da Energia Elétrica (QEE) é um fator fundamental para o desempenho dos sistemas de distribuição e para o uso seguro e eficiente da eletricidade pelos consumidores. Entre os fenômenos que a afetam, destaca-se a Variação de Tensão em Regime Permanente (VTRP), devido à sua frequência de ocorrência e ao impacto direto sobre equipamentos elétricos, podendo reduzir sua vida útil e provocar falhas operacionais em redes residenciais, comerciais e industriais.

Motivação

Além de verificar a conformidade, é necessário distinguir ocorrências de **subtensão** e **sobretensão** para orientar a investigação e as ações corretivas.

Objetivo

Desenvolver uma ferramenta em Python, com interface em Streamlit, para avaliar a Variação de Tensão em Regime Permanente (VTRP) segundo o PRODIST Módulo 8 e normas internacionais.

Fundamentos Teóricos - Norma Nacional: PRODIST Módulo 8

O PRODIST Módulo 8, estabelecido pela ANEEL, define critérios de qualidade da energia. A tensão em regime permanente é classificada nas faixas **adequada, precária e crítica**.

Indicadores de Conformidade

DRP e **DRC**: Duração Relativa da Transgressão de Tensão **Precária** e **Crítica**, respectivamente.

$$DRP = \frac{n_{\text{precária}}}{N} \times 100\% \quad DRC = \frac{n_{\text{crítica}}}{N} \times 100\%$$

n : leituras na respectiva faixa; N : total de leituras consideradas.

Limitação para o Diagnóstico

Cada indicador agrega **subtensões e sobretensões**, sem explicitar a contribuição de cada uma para as transgressões.

Fonte: ANEEL (2023).

Norma Europeia (EN 50160):

- Avaliação baseada em conformidade estatística global.
- Exige que pelo menos **95% dos valores eficazes médios** (em intervalos de 10 min) permaneçam na faixa de $\pm 10\%$ da tensão nominal.
- Admite desvios pontuais desde que não afetem o global.

Norma Norte-Americana (ANSI C84.1):

- Baseada em faixas operacionais estritas.
- **Range A:** Condições normais ($\pm 5\%$ da tensão nominal).
- **Range B:** Situações ocasionais mais amplas (aproximadamente $-8,3\%$ a $+5,8\%$).
- Avalia a severidade conforme a permanência nestas faixas.

Norma Australiana (AS 61000.3.100):

Percentis

A norma não contabiliza infrações individuais. Em vez disso, ela avalia os percentis extremos da distribuição das tensões medidas: P_1 (**1% inferior**) e P_{99} (**1% superior**).

- A condição de conformidade exige que os percentis estejam contidos nos limites:

$$0,94V_n \leq P_1 \quad \text{e} \quad P_{99} \leq 1,10V_n \quad (1)$$

- **Aplicação:** Caracterizar as caudas inferior e superior da distribuição, com menor sensibilidade a ocorrências isoladas.

Desenvolvimento da Ferramenta:

- **Aquisição:** Dados CSV de telemetria em intervalos de 10 minutos.
- **Processamento:** Python (Pandas/NumPy) para desagregar o PRODIST e aplicar os critérios internacionais.
- **Interface:** Dashboard interativo em Streamlit e Plotly.

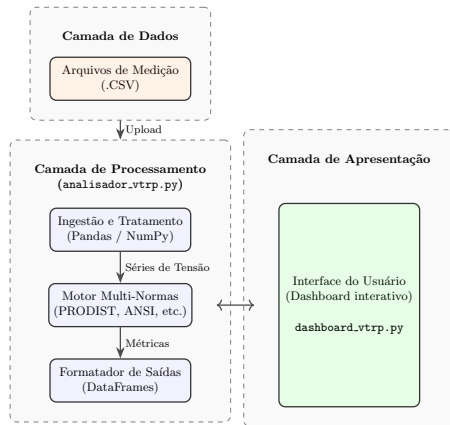


Figura: Arquitetura da ferramenta.

Separação das Transgressões por Natureza

$$DRP = DRP_{\text{sub}} + DRP_{\text{sob}}$$

sub: subtensão

$$DRC = DRC_{\text{sub}} + DRC_{\text{sob}}$$

sob: sobretensão

Exemplo

Condição	DRP_{sub}	DRP_{sob}	DRP
Subtensão e sobretensão	10%	10%	20%
Apenas sobretensão	0%	20%	20%

O mesmo DRP agregado pode representar **composições diferentes**, que orientam investigações e ações corretivas distintas.

Resultados e Discussões - Perfil de Tensão

Telemetria trifásica no Nordeste: **1.119 e 1.429 intervalos de 10 minutos.**

Tensão nominal fase-neutro: $V_{nom} = 220 \text{ V}$.

Perfil de Tensão Trifásica

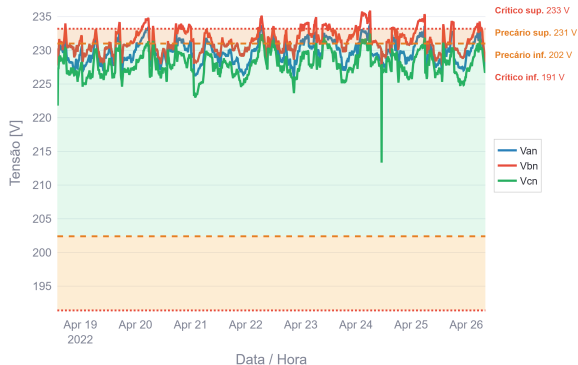


Figura: Perfil de Tensão - Cenário 1.

Perfil de Tensão Trifásica

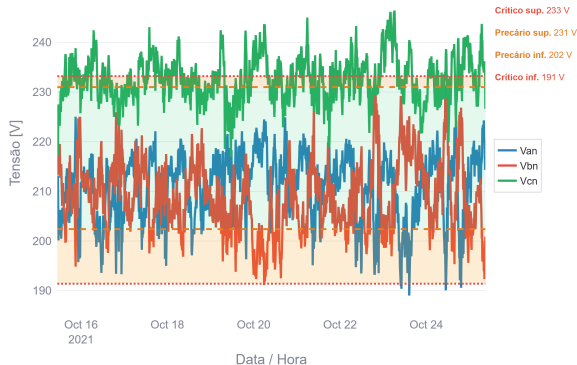


Figura: Perfil de Tensão - Cenário 2.

Resultados e Discussões - Distribuição de Tensão

Distribuição de Tensão por Fase

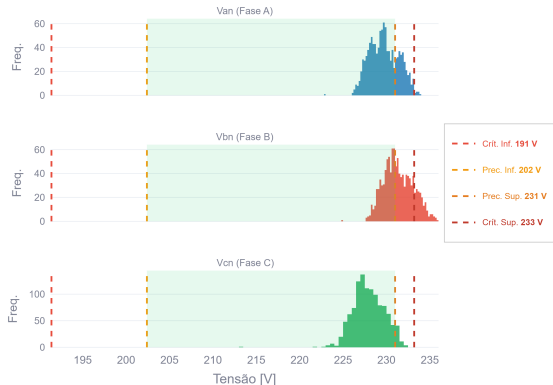


Figura: Distribuição de Tensão - Cenário 1.

Distribuição de Tensão por Fase

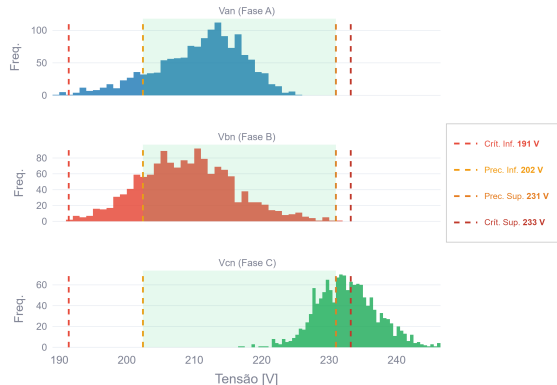


Figura: Distribuição de Tensão - Cenário 2.

Cenário 2 - Fase B

O DRP agregado é de 17,84%, indicando não conformidade. A decomposição revela a contribuição de cada tipo de transgressão:

$$\underbrace{17,84\%}_{DRP} = \underbrace{17,77\%}_{DRP_{\text{sub}}} + \underbrace{0,07\%}_{DRP_{\text{sob}}}$$

- Predomina a **subtensão precária**, acompanhada de uma pequena componente de sobretensão precária.
- O DRP agregado não permite identificar essa composição, informação relevante para **direcionar a investigação** das transgressões.

EN 50160 - Conformidade por Fase

Percentual de leituras na faixa de $\pm 10\%$ de V_{nom} ; limiar de conformidade: **95%**.

Fase	Cenário 1	Cenário 2	Situação em Ambos
A	100%	95,31%	Conforme
B	100%	95,17%	Conforme
C	100%	97,55%	Conforme

Discussão dos Resultados

No Cenário 2, as fases A e B permanecem próximas do limiar de 95%. A combinação da faixa de $\pm 10\%$ com esse critério mantém a **conformidade nas três fases**, mesmo com transgressões identificadas pelos demais critérios aplicados.

Resultados e Discussões - Norma Norte-Americana

ANSI C84.1 - Cenário 1

As fases A e B violam o *Range A*, com **74,53%** e **45,84%** das leituras na faixa, respectivamente. A Fase B também viola o *Range B*, com **83,91%**.

ANSI C84.1 - Cenário 2

Fase	Range A	Range B	Situação A/B
A	65,71%	89,78%	NC/NC
B	48,85%	85,86%	NC/NC
C	36,11%	56,61%	NC/NC

NC: não conforme. Limiar de classificação adotado na ferramenta: 95%.

Discussão dos Resultados

No Cenário 2, a avaliação identifica **subtensões nas fases A/B** e **sobretensões na Fase C**. Todas as fases violam os dois *Ranges*.

Resultados e Discussões - Norma Australiana

Percentis P1 e P99 por Fase — Norma Australiana (AS 61000.3.100)

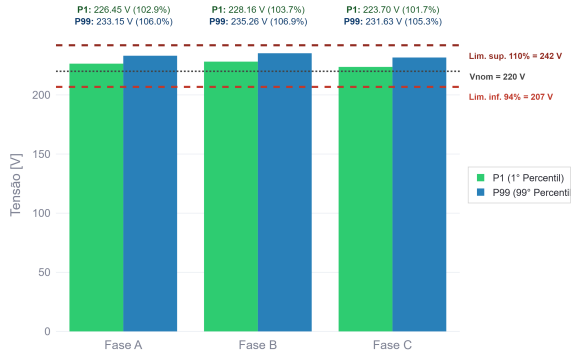


Figura: Análise de P1 e P99 - Cenário 1.

Percentis P1 e P99 por Fase — Norma Australiana (AS 61000.3.100)

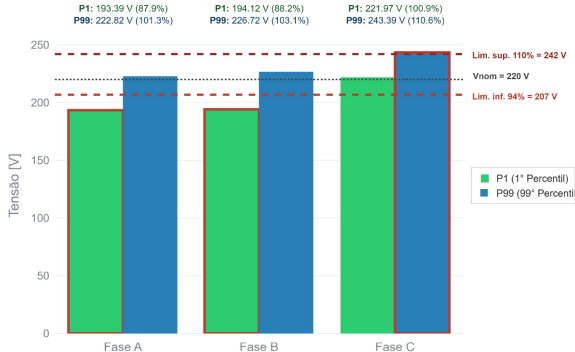


Figura: Análise de P1 e P99 - Cenário 2.

Resultados e Discussões - Síntese Comparativa de Conformidade

Tabela: Síntese da conformidade por cenário, fase e norma.

Cen./Fase	PRODIST	AS	EN	ANSI A/B
1/A	NC-sob	C	C	NC/C
1/B	NC-sob	C	C	NC/NC
1/C	NC-sob	C	C	C/C
2/A	NC-sub	NC-sub	C	NC/NC
2/B	NC-mista	NC-sub	C	NC/NC
2/C	NC-sob	NC-sob	C	NC/NC

C: conforme; NC: não conforme; sub: subtensão; sob: sobretensão; mista: componentes inferior e superior. ANSI A/B: classificação dos Ranges A e B com o limiar de 95% adotado na ferramenta.

Comparação no Cenário 2

A EN 50160 mantém a conformidade nas três fases, enquanto os demais critérios aplicados identificam transgressões.

- **PRODIST:** Os indicadores agregados permitem verificar a conformidade, mas não distinguem as contribuições de subtensão e sobretensão.
- **Percentis:** Nos cenários analisados, P_1 e P_{99} permitiram distinguir alterações nas caudas inferior e superior das distribuições.
- **Alcance do Diagnóstico:** A identificação da natureza das transgressões orienta a análise; suas causas físicas exigem investigação adicional.

Contribuição da Ferramenta

Complementa a avaliação de conformidade ao **separar as transgressões por natureza** e facilitar a comparação entre os critérios adotados.

Referências I

- [1] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
PRODIST — Módulo 8: Qualidade da Energia Elétrica.
Brasília: ANEEL, 2023.
- [2] American National Standards Institute (ANSI).
ANSI C84.1: Electric Power Systems and Equipment — Voltage Ratings (60 Hz).
New York, 2020.
- [3] European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).
EN 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems.
Brussels, Belgium, 2010.
- [4] L. C. P. Miranda, P. H. A. Goulart, J. L. T. Soares, J. V. M. Pellosi, R. C. F. Gregory, e J. R. Macedo Jr.
Análise dos indicadores de tensão em regime permanente no âmbito dos recursos energéticos distribuídos.
Anais do Congresso Brasileiro de Recursos Energéticos Distribuídos (CBRED), Uberlândia, MG, Brasil, 2024.
- [5] R. D. de Oliveira.
Análise comparativa entre indicadores de tensão em regime permanente.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021.
- [6] Standards Australia.
AS 61000.3.100: Electromagnetic compatibility (EMC) — Limits — Voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems.
Sydney, 2011.

Agradecemos pelo apoio financeiro e suporte institucional



Muito Obrigado!